ELEKTRİKLİ ISITICI KUMANDA PANOLARI | ЩУ-1 / ЩУ-2 / ЩУ-3

GENEL BİLGİLER

Pano	Adet	Yük	Korpus	Revizyon durumu
ЩУ-1	4	Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54	BOM teyitli / şema taslak
ЩУ-2	10	Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54	BOM teyitli / şema taslak
ЩУ-3	1	Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54	BOM teyitli / şema taslak

R3 REVİZYON KAPSAMI

08.10.2026 tarihli BOM esas alınarak R2 malzeme ve cihaz bilgileri güncellendi. Üç pano tipi için tek hat çizimleri eklendi. Pano adetleri 4 + 10 + 1 = 15 takım olarak korundu. Müşteri teyidi: yeni BOM doğrudur; ana giriş şalteri, GV2 ve seçicinin çıkarılması ile ЩУ-2 kontaktör içeriği bilinçli değişikliktir.

DAYANAK VE ONAY SINIRI

Kaynaklar: 261008_AKAYTRADE_Isitici_Kumanda_Schneider_BOM cld - uod icin.xlsx / BOM sayfası ve 260814_YSF_HICH_Isitici_Kumanda_Panolari_Uretim_Onay_R2_TR.pdf (6 sayfa). Malzeme listesi yeni BOM'dan, mevcut konstrüksiyon esasları R2'den alınmıştır. Belgelerdeki gereklilikler teknik referans olarak değerlendirilmiştir.

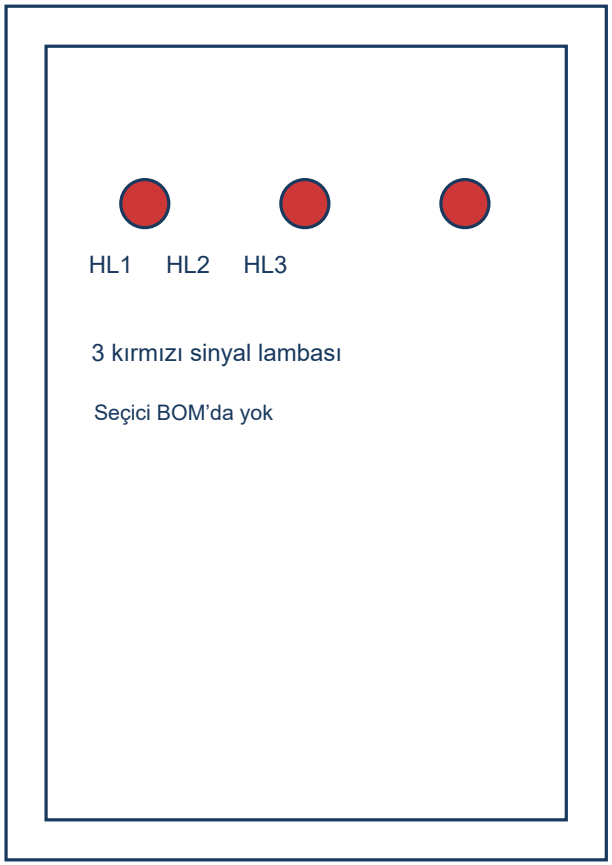
Çizim durumu: Tek hatlar, güncel malzeme içeriğini gösteren onay taslağıdır. Kesik çizgili cihazlar ve yük atamaları teyit bekler. Onaylı bağlantı şeması, koruma koordinasyonu ve terminal bağlantıları kaynaklarda bulunmamaktadır. Açık konular kapatılmadan çizimler imalat bağlantı talimatı olarak kullanılmamalıdır.

R2 → R3 | Güncel BOM değerleri önceliklidir

Konu	R2 dosyası	Güncel BOM / R3
Ana giriş	ЩУ-1 C40 / ЩУ-2 C63 / ЩУ-3 C50	Ayrı ana giriş cihazı tanımlanmıyor; görev teyidi gerekli.
Isıtıcı koruması	2 × C20 / 2 × C25 / 2 × C20	ЩУ-1 ve ЩУ-3: 2 × A9F79340 C40. ЩУ-2: ısıtıcı otomatiği açıkça yok.
Isıtıcı kontaktörleri	18 A / 25 A / 18 A	ЩУ-1 ve ЩУ-3: 2 × LC1E50M5; ЩУ-2: 2 × LC1E65M5. Görev ataması taslak.
Fan ve yardımcı cihazlar	GV2 + 9 A veya 25 A; 2 × 6 A yardımcı kontaktör	GV2 yok. ЩУ-1: 2 × 3P C10 + 2 × 18 A. ЩУ-2/3: 3P C20 + 3P C10, 25 A + 18 A.
Kumanda koruması	1P C10 + 2 × 1P C6	1 × A9F79110 C10 + 1 × A9F79106 C6 / pano.
Kapak	6 kırmızı lamba + 1 adet 1-0-2 seçici	3 × CHINT 593012 lamba / pano. Seçici BOM'da yok.
Ara röle	R2 cihaz tablosunda yok	1 × JZX-22F(D), 220 V AC + 1 × CZY14A soket / pano.
Klemens	51 EKT klemens	9 × 4 mm² gri + 3 × 4PEN; ЩУ-1 ayrıca 3 gri + 1 mavi 16 mm².
ЩУ-2 ek kontaktörler	Yok	"oto" grubunda 2 × LC1E50M5 var; müşteri teyidiyle korunmuştur. Bağlantı görevi belirtilmemiştir.
Sıfır miktarlı kalemler	R2'de ayrı belirtilmemiş	2,5 mm² klemensler ve bazı 10/16 mm² kablo-yüksükler 0; tedarik miktarı 0 olarak korundu.

650 × 500 × 220 mm | R2 konstrüksiyonu, güncel kapak malzemeleri

ÖN GÖRÜNÜŞ



UYGULAMA ESASLARI

- Duvar üstü metal korpus; tek kapı; montaj plakalı.
- IP54 ve 650 × 500 × 220 mm yeni BOM'da yer alır.
- RAL 7035, alttan giriş ve 5 kablo rakoru R2 esaslarıdır; yeni BOM'da ayrı malzeme satırı yoktur.
- Menteşe sağda, kilit solda: R2 yerleşim esası.
- Üst bölüm koruma; orta bölüm kontaktör ve röle; alt bölüm klemensler.
- Yerleşim ölçülü imalat resmi değildir; cihaz boyutları ile montaj alanı doğrulanacaktır.

MONTAJ VE KONTROL

- Güç ve kumanda kablolarını ayırın; cihaz ve çıkışları etiketleyin.
- Kapak PE bağlantısını esnek sarı-yeşil iletkenle yapın.
- Çok telli iletkenlerde yüksük kullanın; bağlantıları ilgili üretici torkuna göre sıkın.
- R2'deki en az %20 boş alan hedefini yerleşimde kontrol edin.
- PE sürekliliği, izolasyon, faz sırası ve fonksiyon testlerini kaydedin.
- Kablo kesitlerini yalnızca BOM metrajından bağlantı göreviyle eşleştirmeyin; nihai devre koşullarıyla doğrulayın.

R2 dosyasından korunmuş yerleşim referansı | Güncel BOM ile aynı cihaz içeriği anlamına gelmez



GÜNCEL UYGULAMA NOTLARI

Numune fotoğrafı R2 dosyasındaki görsel referanstır. Cihazların birebir kopyalanması yerine güncel BOM uygulanacaktır.

- Kapakta 3 kırmızı sinyal lambası.
- Ayrı ana giriş şalteri, GV2 motor koruması ve 1-0-2 seçici BOM kapsamından çıkarılmıştır.
- Güncel Schneider kontaktörler ve CHINT ara röle-soket kullanılacaktır.
- Eski 51 klemens yerleşimi yeni miktarlara göre revize edilecektir.
- Kablo yönlendirmesi, etiketler ve kapak PE bağlantısı genel uygulama esaslarına göre tamamlanacaktır.

ELEKTRİK CİHAZLARI | 4 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

Satır	BOM grubu / artikül	Malzeme tanımı (BOM'dan)	Birim	1 pano	Toplam	Kaynak sütunu*
2	oto / 52371	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кA	шт	2	8	pys
3	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	2	8	ekt
4	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	4	ekt
5	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	4	ekt
6	contactor / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	8	ekt
7	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	2	8	ekt
8	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	4	chint
9	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	4	chint
12	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	12	chint

* “завод из готовитель” sütunu aynen aktarılmıştır; ekt / pys vb. kayıtlar doğrulanmış üretici adı olarak yorumlanmamıştır. Schneider / CHINT gibi marka bilgileri cihaz tanımında korunur. Miktarı 0 olan satırlar tedarik kapsamına eklenmemiştir.

KORPUS, BAĞLANTI VE MONTAJ | 4 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

Satır	BOM grubu / artikül	Malzeme tanımı (BOM'dan)	Birim	1 pano	Toplam	Kaynak sütunu*
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	4	teksan f
10	aksesuar / 130301157	ЗНИ 16мм ² (100А) серый UNIT (30)	шт	3	12	ekt
11	aksesuar / 130301158	ЗНИ 16мм ² (100А) синий UNIT (50/1000)	шт	1	4	ekt
13	nbara / 130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	4	ekt
14	nbara / 130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	4	ekt
15	kanal / 280100020	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	м	3	12	ekt
16	kablo / 151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	5.9	23.6	harmony
17	kablo / 151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	4	16	harmony
18	kablo / 151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	2	harmony
19	klemens / 130300223	ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50)	шт	0	0	ekt
20	klemens / 5130300225	Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	шт	0	0	ekt
21	klemens / 130300041	ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK(60)	шт	9	36	ekt
22	klemens / 5130300225	Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	шт	3	12	ekt
23	aksesuar / 130300142	Заглушка для ЗНИ4-6мм2 (JXB35-50A) серый IEK!!!	шт	1	4	ekt
24	aksesuar / YZN11DF-003-K03	Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO	шт	2	8	ekt
25	yuksuk / 311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	4	ekt
26	yuksuk / 311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	4	ekt
27	pabuc / 260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	8	ekt
28	bag / 240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	4	ekt
29	монтажный материал / монтажный материал	монтажный материал	шт	1	4	монтажный материал
30	монтажная работа / монтажная работа	монтажная работа	мин	223.8	895.2	монтажная работа

* "завод из готовитель" sütunu aynen aktarılmıştır; ekt / pys vb. kayıtlar doğrulanmış üretici adı olarak yorumlanmamıştır. Schneider / CHINT gibi marka bilgileri cihaz tanımında korunur. Miktarı 0 olan satırlar tedarik kapsamına eklenmemiştir.

ELEKTRİK CİHAZLARI | 10 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

Satır	BOM grubu / artikül	Malzeme tanımı (BOM'dan)	Birim	1 pano	Toplam	Kaynak sütunu*
2	oto / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	20	ekt
3	oto / 62243	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кA	шт	1	10	ekt
4	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	1	10	ekt
5	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	10	ekt
6	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	10	ekt
7	contactor / 41999	Контактор SE LC1E65M5 65A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	20	pys
8	contactor / 41991	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	шт	1	10	ekt
9	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	1	10	ekt
10	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	10	chint
11	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	10	chint
12	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	30	chint

* “завод из готовитель” sütunu aynen aktarılmıştır; ekt / pys vb. kayıtlar doğrulanmış üretici adı olarak yorumlanmamıştır. Schneider / CHINT gibi marka bilgileri cihaz tanımında korunur. Miktarı 0 olan satırlar tedarik kapsamına eklenmemiştir.

KORPUS, BAĞLANTI VE MONTAJ | 10 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

Satır	BOM grubu / artikül	Malzeme tanımı (BOM'dan)	Birim	1 pano	Toplam	Kaynak sütunu*
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	10	teksan f
13	nbara / 130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	10	ekt
14	nbara / 130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	10	ekt
15	kanal / 280100020	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	м	3	30	ekt
16	kablo / 151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	5.9	59	harmony
17	kablo / 151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	4.7	47	harmony
18	kablo / 151.01.PV3.16	HARMONY ПВ3 1*16	м	0	0	harmony
19	kablo / 151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	5	harmony
20	klemens / 130300223	ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50)	шт	0	0	ekt
21	klemens / 5130300225	Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	шт	0	0	ekt
22	klemens / 130300041	ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK(60)	шт	9	90	ekt
23	klemens / 5130300225	Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	шт	3	30	ekt
24	aksesuar / 130300142	Заглушка для ЗНИ4-6мм2 (JXB35-50A) серый IEK!!!	шт	1	10	ekt
25	aksesuar / YZN11DF-003-K03	Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO	шт	2	20	ekt
26	yuksuk / 311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	10	ekt
27	yuksuk / 311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	10	ekt
28	yuksuk / 311100829	Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW	упак	0	0	ekt
29	pabuc / 260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	20	ekt
30	bag / 240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	10	ekt
31	монтажный материал / монтажный материал	монтажный материал	шт	1	10	монтажный материал
32	монтажная работа / монтажная работа	монтажная работа	мин	224.4	2244	монтажная работа

* “завод из готовитель” sütunu aynen aktarılmıştır; ekt / pys vb. kayıtlar doğrulanmış üretici adı olarak yorumlanmamıştır. Schneider / CHINT gibi marka bilgileri cihaz tanımında korunur. Miktarı 0 olan satırlar tedarik kapsamına eklenmemiştir.

ELEKTRİK CİHAZLARI | 1 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

Satır	BOM grubu / artikül	Malzeme tanımı (BOM'dan)	Birim	1 pano	Toplam	Kaynak sütunu*
2	oto / 52371	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кА	шт	2	2	ekt
3	oto / 62243	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кА	шт	1	1	ekt
4	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	1	1	ekt
5	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	1	ekt
6	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	1	ekt
7	contactor / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	2	ekt
8	contactor / 41991	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	шт	1	1	ekt
9	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	1	1	ekt
10	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	1	chint
11	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	1	chint
12	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	3	chint

* "завод из готовитель" sütunu aynen aktarılmıştır; ekt / pys vb. kayıtlar doğrulanmış üretici adı olarak yorumlanmamıştır. Schneider / CHINT gibi marka bilgileri cihaz tanımında korunur. Miktarı 0 olan satırlar tedarik kapsamına eklenmemiştir.

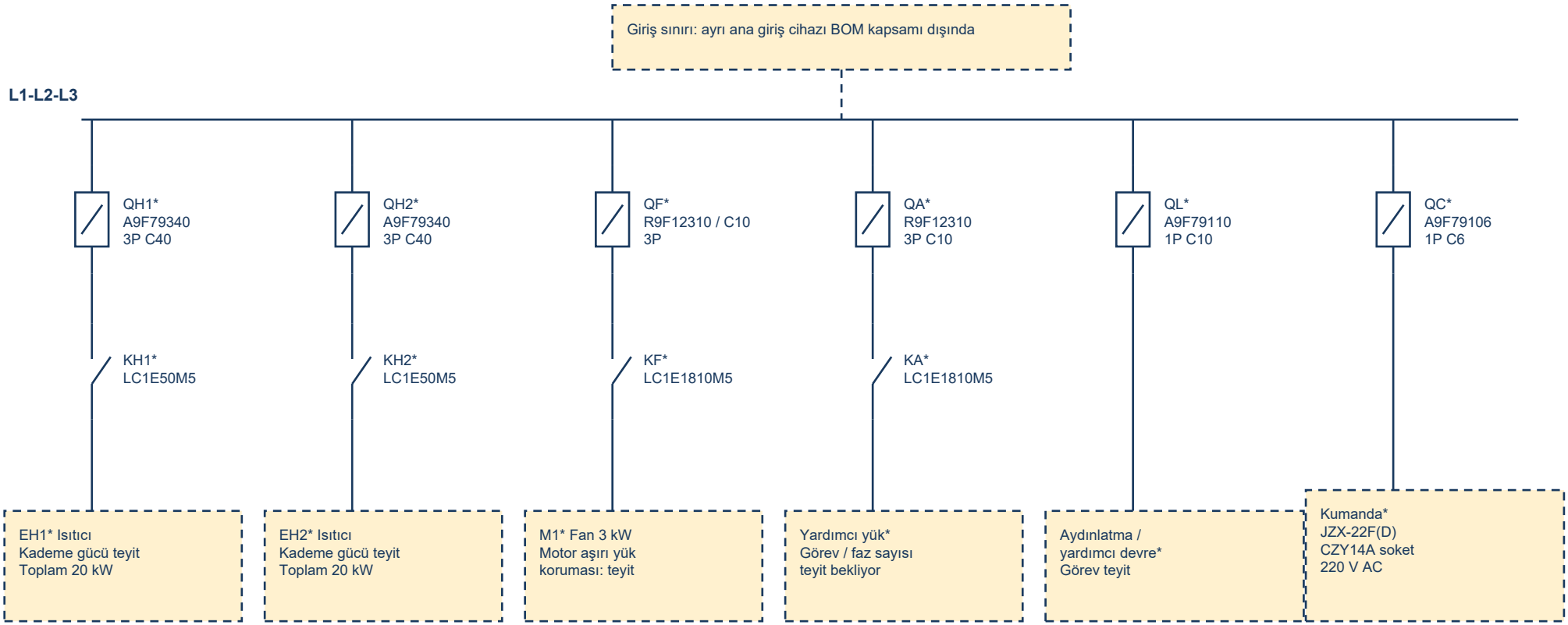
KORPUS, BAĞLANTI VE MONTAJ | 1 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

Satır	BOM grubu / artikül	Malzeme tanımı (BOM'dan)	Birim	1 pano	Toplam	Kaynak sütunu*
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	1	teksan f
13	nbara / 130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt
14	nbara / 130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt
15	kanal / 280100020	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	м	3	3	ekt
16	kablo / 151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	5.9	5.9	harmony
17	kablo / 151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	4.7	4.7	harmony
18	kablo / 151.01.PV3.10	HARMONY ПВ3 1*10	м	0	0	harmony
19	kablo / 151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony
20	klemens / 130300223	ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50)	шт	0	0	ekt
21	klemens / 5130300225	Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	шт	0	0	ekt
22	klemens / 130300041	ЗНИ 4мм ² (35А) серый IEK(60)	шт	9	9	ekt
23	klemens / 5130300225	Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	шт	3	3	ekt
24	aksesuar / 130300142	Заглушка для ЗНИ4-6мм2 (JXB35-50A) серый IEK!!!	шт	1	1	ekt
25	aksesuar / YZN11DF-003-K03	Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO	шт	2	2	ekt
26	yuksuk / 311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt
27	yuksuk / 311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt
28	yuksuk / 311100828	Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW	упак	0	0	ekt
29	pabuc / 260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt
30	bag / 240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt
31	монтажный материал / монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал
32	монтажная работа / монтажная работа	монтажная работа	мин	224.4	224.4	монтажная работа

* “завод из готовитель” sütunu aynen aktarılmıştır; ekt / pys vb. kayıtlar doğrulanmış üretici adı olarak yorumlanmamıştır. Schneider / CHINT gibi marka bilgileri cihaz tanımında korunur. Miktarı 0 olan satırlar tedarik kapsamına eklenmemiştir.

Çizim: HICH-SLD-01 / R3 | Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW | ONAY TASLAĞI

400/230 V, 3~ + N + PE: R2 besleme esası; saha teyidi gerekli.

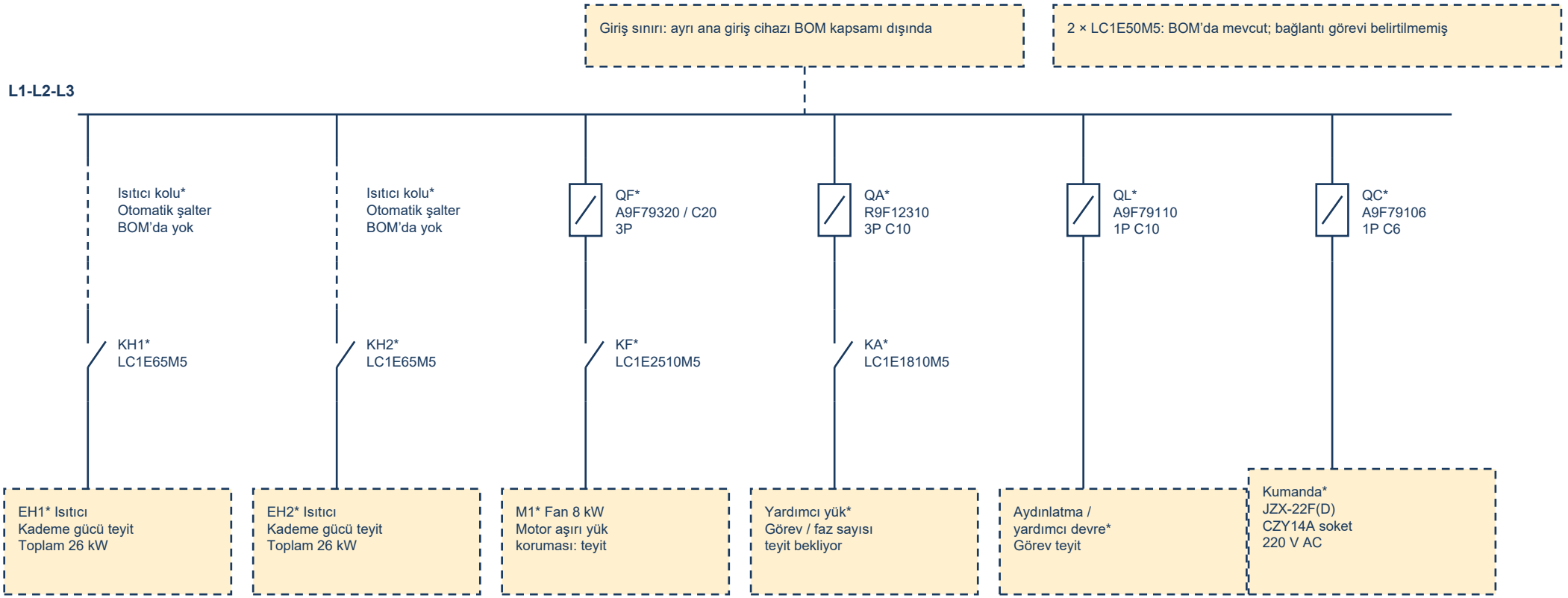


N	N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.
PE	PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Cihaz etiketleri ve yük atamaları bu revizyonda önerilmiştir; BOM'da fonksiyon veya bağlantı numarası verilmemiştir. Kalın yatay hat güç dağıtımını gösterir; kesik çizgi teyit bekleyen kapsamdır. N/PE hatları bağlantı gruplarını özetler.

Çizim: HICH-SLD-02 / R3 | Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW | ONAY TASLAĞI

400/230 V, 3~ + N + PE: R2 besleme esası; saha teyidi gerekli.



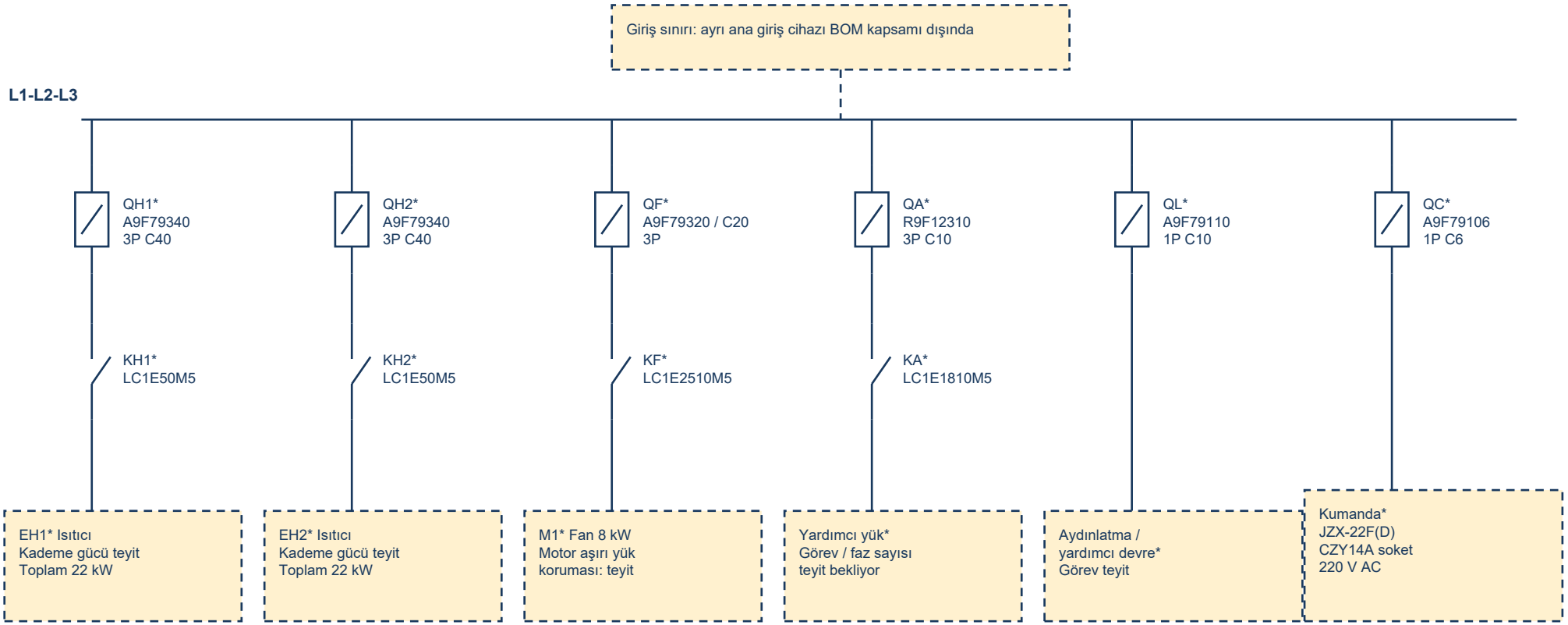
N N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.

PE PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Cihaz etiketleri ve yük atamaları bu revizyonda önerilmiştir; BOM'da fonksiyon veya bağlantı numarası verilmemiştir. Kalın yatay hat güç dağıtımını gösterir; kesik çizgi teyit bekleyen kapsamdır. N/PE hatları bağlantı gruplarını özetler. Ayrıca 2 × LC1E50M5 ("oto" grubunda) görev atanmadan BOM'da korunmuştur; bu iki kontaktör şemadaki KH1/KH2'ye ilave miktardır.

Çizim: HICH-SLD-03 / R3 | Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW | ONAY TASLAĞI

400/230 V, 3~ + N + PE: R2 besleme esası; saha teyidi gerekli.



N	N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.
PE	PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Cihaz etiketleri ve yük atamaları bu revizyonda önerilmiştir; BOM'da fonksiyon veya bağlantı numarası verilmemiştir. Kalın yatay hat güç dağıtımını gösterir; kesik çizgi teyit bekleyen kapsamdır. N/PE hatları bağlantı gruplarını özetler.

R3 malzeme revizyonu ve çizim değerlendirme kaydı

No	Bağlantı şeması için tamamlanacak bilgi	Teyit / karar
01	BOM kapsamı dışındaki besleme koruma düzeni ve giriş sınırı	
02	ЩУ-2: ısıtıcı kolu koruma düzeni ve ilave 2 × LC1E50M5'in bağlantı görevi	
03	Isıtıcıların kademe güçleri; QH / KH görevlerinin doğrulanması	
04	Fan motor etiket akımı ve mevcut motor koruma düzeninin şemada gösterimi	
05	R9F12310 + LC1E1810M5 yardımcı kolunun yükü; aydınlatma / çekvalf ataması	
06	3 lamba sinyali ve JZX röle kontak / kilitleme işlevleri	
07	Kablo kesiti, giriş-çıkış klemens planı ve N / PE bara ataması	
08	Kısa devre koşulları, koruma koordinasyonu ve nihai imalat bağlantı şeması	

MÜŞTERİ KARARI

□ **MALZEME LİSTESİ ONAYLANDI** □ **NOTLU ONAY** □ **REVİZYON İSTENİYOR**

Ad soyad / görev: ..... İmza: ..... Tarih: .....

Onay notları: .....

Üretime geçiş: teknik teyit tablosundaki konular sonuçlandırılıp nihai bağlantı şeması ayrıca onaylanacaktır.